

第1课时 电荷的起电方式与电荷守恒定律

(时间:40分钟 总分:80分)

(选择题每小题4分 填空题每小题4分 计算题每小题8分)

基础巩固

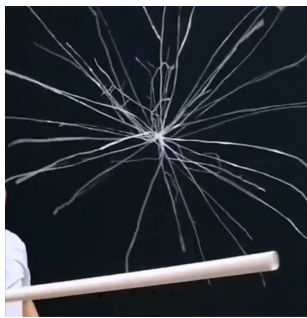
1. [简单(选择题)] 如图所示,用金属箔做成一个不带电的圆环放在绝缘桌面上,某同学用与毛皮摩擦的橡胶笔套慢慢靠近圆环,圆环最后被吸到笔套上,下列说法正确的是()



- A. 笔套的起电方式属于接触起电;
- B. 笔套靠近圆环过程中,圆环上靠近笔套一侧带正电;
- C. 笔套接触圆环后,圆环带正电;
- D. 笔套接触圆环后,笔套所带的电荷全部被中和

1. [答案] B

2. [简单(选择题)] 将塑料带一端打结,另一端撕开多条,用毛巾反复摩擦塑料带;用毛巾多次摩擦PVC管,将塑料带往上抛,PVC管放在塑料带下方,可观察到塑料带化身为“章鱼”在空中漂浮。则()



- A. 毛巾与塑料带带同种电荷;
- B. PVC管与塑料带带同种电荷;
- C. 毛巾与塑料带摩擦时产生了电荷;
- D. 塑料带会张开是因为受到了PVC管对它的吸引力

2. [答案] B

3. [简单(选择题)] 关于电荷,下列说法正确的是()

- A. 在国际单位制中,电荷量的单位是库仑;
- B. 元电荷 e 的数值,最早是科学家卡文迪什测得的;
- C. 电荷量很小的电荷就是元电荷;
- D. 物体所带的电荷量可以是任意的

3. [答案] A

4. [简单(选择题)] 已知一个电子所带电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$,现高二有位同学发现某本资料书上有个数数值很模糊,根据你所学知识,推断该数值不可能是下列哪一个()

- A. $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$; B. $4.0 \times 10^{-19} \text{ C}$;
- C. $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$; D. $4.8 \times 10^{-17} \text{ C}$

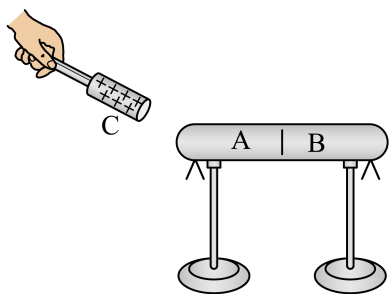
4. [答案] B

5. [简单(选择题)] 关于电荷守恒定律,下列叙述不正确的是()

- A. 一个物体所带的电荷量总是守恒的;
- B. 在与外界没有电荷交换的情况下,一个系统所带的电荷量总是守恒的;
- C. 在一定的条件下,一个系统内的等量的正、负电荷即使同时消失,也并不违背电荷守恒定律;
- D. 电荷守恒定律并不意味着带电系统一定和外界没有电荷交换

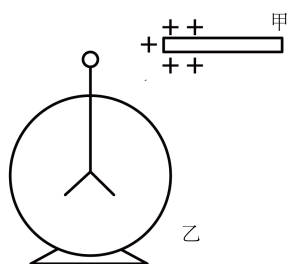
5. [答案] A(选非)

6. [简单(填空题)] 如图所示,两个不带电的金属导体A和B,用一对绝缘柱支持使它们彼此接触。现把带正电的小球C靠近导体A,贴在A、B下部的金属箔片都张开,此时A端_____,B端_____ (选填“带正电”“带负电”或“不带电”)。这时手持绝缘柱把A和B分开,然后移去C,贴在A、B下部的金属箔片都将处于_____状态。(选填“张开”或“闭合”)



6. [答案] 带负电 / 带正电 / 张开

7. [简单(选择题)] 如图所示,将带正电的绝缘棒甲左端靠近原来不带电的验电器乙的金属球,乙的金箔片张开,则()



- A. 金属球带负电;
- B. 金属球带正电;
- C. 金属球和金箔片均带正电;
- D. 金属球和金箔片均不带电

7. [答案] A

8. [简单(选择题)] 用丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带正电;用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带负电。关于这两次摩擦以及摩擦后出现的现象,下列说法正确的是()
- A. 摩擦时玻璃棒上的一些电子转移到丝绸上,丝绸因得到电子而带负电;
 - B. 摩擦时丝绸上的一些电子转移到玻璃棒上,玻璃棒因得到电子而带正电;
 - C. 橡胶棒摩擦后带负电,说明摩擦过程中创造了额外的负电荷;
 - D. 把摩擦过的玻璃棒靠近悬挂的轻质铝箔小球,小球被吸引,说明电荷从玻璃棒转移到了小球上

8. [答案] A

[详解] 摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体——原子核里的质子和中子被紧密束缚、原子核结构稳定,摩擦中不动的只是核外束缚较弱的电子(教材第3页);得到电子的物体因多余电子带负电,失去电子的物体因缺少电子带正电。玻璃棒带正电,说明它在摩擦中失去电子,这些电子转移到丝绸上,丝绸因得到电子而带负电——A对。B把转移方向说反,且“得到电子而带正电”与教材第3页结论自相矛盾——B错。橡胶棒带负电是它从毛皮得到电子的结果,电荷只是发生转移、总量不变,摩擦并不创造电荷(教材第4页电荷守恒定律:电荷既不会创生也不会消灭,只能从一个物体转移到另一个物体)——C错。玻璃棒靠近铝箔小球时小球被吸引,是静电感应:小球中的自由电子被玻璃棒上的正电荷吸引、向靠近玻璃棒的一端移动,近端带异号电荷故相吸;二者并未接触,没有电荷从玻璃棒转移到小球上,也没有电荷从小球转移到玻璃棒上(教材第4页:感应起电中导体中的自由电荷只是从导体的一部分转移到另一部分)——D错(把“吸引现象”与“接触起电/电荷转移”混为一谈)。故选A。

9. [简单(选择题)] 元电荷 e 是最小的电荷量,所有带电体的电荷量都是 e 的整数倍。已知电子的电荷量大小 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$, 电子的质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 则电子的比荷(电子的电荷量与电子质量之比)为()
- A. $1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$;
 - B. $1.76 \times 10^{-11} \text{ C/kg}$;
 - C. $5.69 \times 10^{-12} \text{ kg/C}$;
 - D. $5.69 \times 10^{12} \text{ C/kg}$

9. [答案] A ($1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$)

[详解] 比荷 = 电荷量与质量之比, 故用 e 除以 m_e :

$$\frac{e}{m_e} = \frac{1.60 \times 10^{-19} \text{ C}}{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}} = 0.1756 \times 10^{12} \text{ C/kg} = 1.756 \times 10^{11} \text{ C/kg} \approx 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$$
 (与教材第5页正文所给电子比荷值一致; 指数部分 $10^{-19} \div 10^{-31} = 10^{12}$)。

B把指数算成 10^{-11} ($-19-31$ 之误),数量级错;C的数值 5.69×10^{-12} 是把比“荷”与“质”倒过来算 m_e/e 的结果($9.11\times 10^{-31}\div 1.60\times 10^{-19}=5.69\times 10^{-12}$,单位 kg/C)——数值与单位虽配套,但那是“质量与电荷量之比”,不是比荷;D既取倒数又弄错数量级(10^{12})与单位配套关系。故选A。

10. [简单(选择题)]两个完全相同的金属小球A和B, A带电荷量 $+3.0\times 10^{-9}\text{C}$, B带电荷量 $-5.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。使两球接触后再分开, 关于两球所带的电荷量, 下列说法正确的是()
- A. A、B都带 $-1.0\times 10^{-9}\text{C}$;
B. A、B都带 $-4.0\times 10^{-9}\text{C}$;
C. A、B都带 $+1.0\times 10^{-9}\text{C}$;
D. A、B都不带电荷, 电荷全部抵消消失了

10. [答案] A

[详解] 两球完全相同, 接触后电荷重新分配并均分; 分配总量由电荷守恒定律给出——接触前后系统电荷的代数和不变。

接触前总量 $= (+3.0\times 10^{-9}\text{C}) + (-5.0\times 10^{-9}\text{C}) = -2.0\times 10^{-9}\text{C}$ (即先有 $3.0\times 10^{-9}\text{C}$ 的正、负电荷发生中和, 剩余 $-2.0\times 10^{-9}\text{C}$ 的净电荷由两球平分)。

分开后每球 $= \frac{-2.0\times 10^{-9}\text{C}}{2} = -1.0\times 10^{-9}\text{C}$, A、B带同种电荷(均为负)。

B($-4.0\times 10^{-9}\text{C}$)是把两电荷量的绝对值直接取平均($\frac{3.0+5.0}{2}$)而丢掉“异号先抵消”这一步; C($+1.0\times 10^{-9}\text{C}$)是抵消对了、绝对值 2.0×10^{-9} 平分得 1.0×10^{-9} 但把符号配反(净电荷为负); D把“一正一负接触”直接当成“全部抵消、电荷消失”——抵消只发生在等量异号时, 且即便完全抵消也只是代数和为零, 电荷并没有消失(教材第4页中和表述)。故选A。

综合提升

11. [中档(计算题)]三个相同的金属球A、B、C, 先让A球带上正电, 靠近相互接触的B、C球, 将B、C分开, 用手摸一下A球, 将A球上的电荷导入大地。若此时B球所带电荷量为 $+q$, 用A球

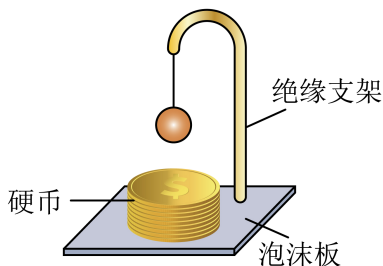
再去接触B, 然后再接触C, 最后A所带的电荷量是多少?

11. [答案] $-\frac{q}{4}$

12. (多选题)[中档(选择题)]有A、B、C三个完全相同的金属球, A带 $1.2\times 10^{-8}\text{C}$ 的正电荷, B、C不带电, 现用相互接触的方法使它们都带电, 则A、B、C所带的电荷量可能是()
- A. $4.0\times 10^{-9}\text{C}$, $4.0\times 10^{-9}\text{C}$, $4.0\times 10^{-9}\text{C}$;
B. $6.0\times 10^{-9}\text{C}$, $4.0\times 10^{-9}\text{C}$, $4.0\times 10^{-9}\text{C}$;
C. $6.0\times 10^{-9}\text{C}$, $3.0\times 10^{-9}\text{C}$, $3.0\times 10^{-9}\text{C}$;
D. $5.0\times 10^{-9}\text{C}$, $5.0\times 10^{-9}\text{C}$, $5.0\times 10^{-9}\text{C}$

12. [答案] AC

13. [中档(选择题)]绝缘泡沫板上安装有一绝缘支架, 支架一端通过丝线悬吊着一个金属球。现通过接触使金属球带上一定量的负电, 然后在小球下方(带上绝缘手套)不断叠放原本不带电的金属硬币, 硬币始终未和小球接触, 则下列说法正确的是()



- A. 丝线上的拉力保持不变;
B. 丝线上的拉力会不断减小;
C. 最上方的硬币会带正电;
D. 用不带绝缘手套的手触摸硬币, 上方硬币所带电荷会消失

13. [答案] C

14. [中档(计算题)]两个完全相同的金属球甲、乙相互接触, 放在绝缘支架上, 起初它们都不带电。把一个带电体P靠近甲球一侧, P与甲、乙均不接触; 保持P的位置不变, 先把甲、乙分开, 然后移走P。让甲与另一个原来不带电的相同金属球丙接触后分开, 测得丙所带电荷量为 $+2.5\times 10^{-9}\text{C}$ 。

- (1) 求甲、乙分开瞬间各自所带的电荷量;
(2) 带电体 P 带什么电?说明判断理由。

14. [答案] (1) 甲 $+5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、乙 $-5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (2) P 带负电

[详解] (1) 丙原来不带电,与甲接触后两者完全相同、电荷平分,故分开后甲、丙各带 $+2.5 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。由此**逆推**甲在与丙接触前(即甲、乙刚分开瞬间)所带的电荷量 q_1 : $q_1 = 2 \times (+2.5 \times 10^{-9} \text{ C}) = +5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (甲带正电)。甲、乙起初相互接触且都不带电,系统电荷的代数和为零;感应分离过程中电荷只是在两球之间转移,没有电荷逸出到球外(教材第 4 页电荷守恒定律),故分开后二者必带**等量异号**电荷,乙的电荷量 $q_2 = -q_1 = -5.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。校验: $q_1 + q_2 = +5.0 \times 10^{-9} \text{ C} - 5.0 \times 10^{-9} \text{ C} = 0$,与分开前的总电荷一致。
(2) P 带**负电**。理由:甲是靠近 P 的一端(近端),由(1)知甲带正电;教材第 3 页——导体靠近带电体的一端带**异种**电荷、远离的一端带**同种**电荷,近端电性与施带电体相反,故 P 带负电。微观上:P 上多余的电子排斥金属球中的自由电子,自由电子被推离 P 的一侧,使远端(乙)积有多余电子而带负电、近端(甲)缺少电子而带正电,与(1)所得“甲正、乙负”完全一致(两问互证)。

思维探索

15. [难(计算题)] 两个完全相同的金属球甲、乙相互接触,置于绝缘支架上,起初它们都不带电。用丝绸摩擦过的玻璃棒靠近甲球一侧,玻璃棒与甲、乙均不接触;保持玻璃棒的位置不变,把甲、乙分开,两球各自带上电荷,电荷量的大小分别记为 q_1 、 q_2 。再取一个原来不带电、与它们完全相同的金属球丙,先让乙与丙接触后分开,然后让甲与丙接触后分开,最终测得丙带电荷量 $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。

- (1) 指出甲、乙分开瞬间各自的电性,说明 q_1 与 q_2 的大小关系及其依据,并指出这一过程中金属球内自由电子的移动方向;
(2) 求 q_1 以及操作结束后甲、乙各自所带的电荷量;
(3) 讨论:若实验只测得“丙所带电荷量的大小为 $1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ ”,而没有判定丙的电性, q_1 是否仍能唯一确定?说明理由。

15. [答案] (1) 甲带负电、乙带正电, $q_1 = q_2$ (等量异号·电荷守恒),自由电子由乙侧向靠近玻璃棒的甲侧移动; (2) $q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; 末态甲 = 丙 = $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 、乙 = $+2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (3) 仍能唯一确定, $q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (+1.0 一支与感应链矛盾舍去)

[详解] (1) 玻璃棒带正电。分开前甲、乙中的自由电子受到玻璃棒上正电荷的作用,**向靠近玻璃棒的一端(甲)移动**;保持玻璃棒不动把甲、乙分开,甲因有多余电子而带**负电**,乙因缺少电子而带**正电**。甲、乙起初整体电中性、电荷代数和为零,感应只是把电荷从导体的一部分转移到另一部分(教材第 4 页),没有电荷离开两球,故二者所带电荷量**大小相等、电性相反**,即 $q_1 = q_2$; 记 $q_1 = q_2 = q$,则分开瞬间甲 = $-q$ 、乙 = $+q$ 。

(2) 按两次接触逐步记电荷量(完全相同金属球接触后各得两球接触前电荷量代数和的一半):第一步,乙($+q$)与不带电的丙接触后分开:乙 = 丙 = $+\frac{q}{2}$;第二步,甲($-q$)与此时带 $+\frac{q}{2}$ 的丙接触后分开:甲 = 丙 = $\frac{-q + \frac{q}{2}}{2} = -\frac{q}{4}$ 。由题给丙的最终电荷量 $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$: $-\frac{q}{4} = -1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,即 $q = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ ($q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$)。于是操作结束后的末态为:甲 = $-\frac{q}{4} = -1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,丙 = $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,乙 = $\frac{q}{2} = +2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。守恒校验:甲 + 乙 + 丙 = $(-1.0 + 2.0 - 1.0) \times 10^{-9} \text{ C} = 0$,与分开瞬间(以及最初不带电)的总电荷一致。

(3) **分类讨论:仍能唯一确定**。丙的最终电荷量并非可正可负——它由物理链锁定:甲与丙接触前,二者总电荷 = $-q + \frac{q}{2} = -\frac{q}{2} < 0$,均分后丙必

带负电,即丙末 $= -\frac{q}{4}$ 恒为负值。所以“丙所带电荷量的大小为 $1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ ”这一读数只能对应丙末 $= -1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,解得 $q_1 = 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,唯一。反之,若不加论证就把读数写成 $+1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (这是本题的主要失分支),则 $-\frac{q}{4} = +1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 给出 $q = -4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,与 q 表示“电荷量的大小”(正值)矛盾,同时也与(1)中“甲必带负电、乙必带正电”的感应判定相矛盾,该支必须舍去。即:测量只给大小时 $\pm$ 两支在代数上并存,但感应链决定了末值的符号,物理约束使其中一支不成立——本题的难正在这一层“设未知量、按链定符号、据约束取舍”,而不在计算量。

16. [难(计算题)]两个完全相同的金属球A、B相互接触,置于绝缘支架上,起初它们都不带电。用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近A球一侧,橡胶棒与A、B均不接触;保持橡胶棒的位置不动,把A、B分开,测得A带电荷量 $+8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。移走橡胶棒后,再取一个原来不带电、与A、B完全相同的金属球C参与下面的操作:每次从三球中任选两个球,使它们接触后分开,共进行两次接触操作,且两次操作所选的球对不相同。
- (1) 求B球在两球分开瞬间所带的电荷量,并说明A、B两球电荷量关系的依据;
- (2) 求两次接触操作结束后C球所带电荷量的所有可能值,并指出每一个值对应的操作顺序;
- (3) 能否通过上述接触操作使A、B、C三球最后都带上同种电荷?请用电荷守恒定律分析并说明理由。

16. [答案] (1) $B = -8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; (2) C可能值 $= +4.0 / +2.0 / 0 / -2.0 / -4.0 (\times 10^{-9} \text{ C})$,依序「AC $\rightarrow$ AB / BC $\rightarrow$ AC / AB $\rightarrow$ BC与AB $\rightarrow$ AC / AC $\rightarrow$ BC / BC $\rightarrow$ AB」; (3) 不能(三球代数恒为0)

[详解] (1) A、B起初相互接触且都不带电,总电荷的代数和为零;分开瞬间电荷只在两球之间转

移,故A、B带等量异号电荷(教材第4页电荷守恒定律)。由 $A = +8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 得 $B = -8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。电性互证:橡胶棒带负电,它排斥导体中的自由电子,自由电子被推离到远端,故近端A因缺少电子带正电、远端B因多余电子带负电,与 $A = +8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 相符(教材第3页:近端异种、远端同种)。以下记 $A = +q, B = -q, C = 0 (q = 8.0 \times 10^{-9} \text{ C})$ 。每次接触后两球各得接触前代数的一半。

(2) 可选的球对有三对:A-C、B-C、A-B;两次操作须取不同的两对,先后有序,共 $3 \times 2 = 6$ 个操作序,逐一计算(数值单位均为 $\times 10^{-9} \text{ C}$):

序①(先A、C,后A、B):A、C接触后各 $+4.0 (B = -8.0)$;再A、B接触: $\frac{+4.0-8.0}{2} = -2.0$,末态 $A = -2.0, B = -2.0, C = +4.0$;

序②(先A、C,后B、C): $A = C = +4.0$;再B、C接触: $\frac{-8.0+4.0}{2} = -2.0$,末态 $A = +4.0, B = -2.0, C = -2.0$;

序③(先B、C,后A、C):B、C接触后各 $-4.0 (A = +8.0)$;再A、C接触: $\frac{+8.0-4.0}{2} = +2.0$,末态 $A = +2.0, B = -4.0, C = +2.0$;

序④(先B、C,后A、B): $B = C = -4.0$;再A、B接触: $\frac{+8.0-4.0}{2} = +2.0$,末态 $A = +2.0, B = +2.0, C = -4.0$;

序⑤(先A、B,后A、C):A、B接触后各0(等量异号抵消,代数和仍为零,电荷未消失),C仍为0,末态三球均不带电, $C = 0$;

序⑥(先A、B,后B、C):同序⑤,A、B接触后已全为0,末态三球均不带电, $C = 0$ 。

合计:C末值的可能值为 $+4.0 \times 10^{-9} \text{ C}, +2.0 \times 10^{-9} \text{ C}, 0, -2.0 \times 10^{-9} \text{ C}, -4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 共五个(六个序中0由序⑤⑥共有); $|C|$ 最大 $= 4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$,只在“序①(先A、C后A、B)”取得——其机理是C只与带正电的A接触过、从未与B接触,把A的一半电荷留在自己身上。守恒校验(六序逐一):末态三球电荷代数均为0,与总电荷始终为零一致。

(3) 不能(指三球都带同种电荷)。三球构成的系统与外界没有电荷交换,任何一次接触操作前后总电荷的代数和保持不变,本件中该恒量 $= 0$ (分开瞬间 $+q-q+0=0$)。若三球都带正电,则代数 > 0 ;若都带负电,则代数 < 0 ;两者都与

“代数和恒为零”矛盾,故无论按哪种顺序、操作多少次都不可能使三球同时带同种电荷。

补充辨别:三球电荷完全相同的情形是存在的,即三球都为0(先让A、B接触中和即可,序⑤⑥),但“都不带电”不等于“都带同种电荷”——题目此处考查的正是守恒这一必要条件与可实

现操作序之间的对照:懂守恒者一句判定,只背均分结论者须穷举六序仍易漏。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

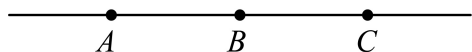
第1课时 库仑定律

(时间:40分钟 总分:72分)

(选择题每小题4分 计算题每小题8分)

基础巩固

1. [简单(选择题)] A、B、C 三点在同一直线上, $AB:BC=1:1$, B 点位于 A、C 之间, 在 A 处固定一电荷量为 Q 的点电荷。当在 B 处放一电荷量为 $-q$ 的点电荷时, Q 所受的静电力为 F ; 移去 B 处电荷, 在 C 处放一电荷量为 $-2q$ 的点电荷, 则 Q 所受的静电力为()

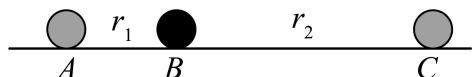


- A. $\frac{F}{8}$; B. $\frac{F}{4}$;
C. $\frac{F}{2}$; D. F

1. [答案] C ($\frac{F}{2}$)

(第2题略)

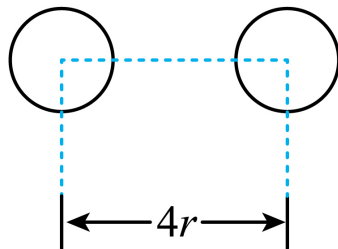
3. (多选题)[简单(选择题)] 如图所示, 光滑绝缘水平面上有三个带电小球 A、B、C (均可视为点电荷), 三球沿一条直线摆放, 仅受它们相互之间的静电力, 三球均处于静止状态, AB 和 BC 小球间的距离分别是 r_1 、 r_2 , 则以下判断正确的是()



- A. A、C 两个小球可能带异种电荷;
B. 三个小球的电荷量大小为 $Q_C > Q_A > Q_B$;
C. 摆放这三个小球时, 可以先固定 C 球, 摆放 A、B 使其能处于静止状态, 再释放 C 球;
D. $\frac{r_1}{r_2} = \frac{Q_A}{Q_C}$

3. [答案] BC

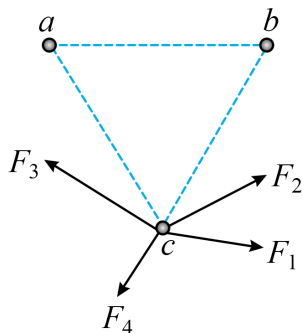
4. [简单(选择题)] 如图所示, 真空中两个带电金属球半径均为 r , 两球心间距离为 $4r$, 所带电荷量大小相等, 均为 Q 。关于它们之间电荷的相互作用力大小 F , 下列说法正确的是()



- A. 若带同种电荷, $F > \frac{kQ^2}{16r^2}$;
B. 若带异种电荷, $F < \frac{kQ^2}{16r^2}$;
C. 若带同种电荷, $F < \frac{kQ^2}{16r^2}$;
D. 无论带何种电荷, $F < \frac{kQ^2}{16r^2}$

4. [答案] C

5. [简单(选择题)] 如图所示, 三个完全相同的金属小球 a 、 b 、 c 位于等边三角形的三个顶点上。 a 和 c 带正电, b 带负电, a 所带的电荷量比 b 所带的电荷量小。已知 c 受到 a 和 b 的静电力的合力可用图中四条有向线段中的一条来表示, 它应是()



- A. F_1 ; B. F_2 ; C. F_3 ; D. F_4

5. [答案] B (F_2)

6. [简单(选择题)] 如图所示, 把一个带电小球 A 固定在光滑的绝缘水平桌面上, 在桌面的另一处放置带电小球 B, 现给小球 B 一个垂直 A、B 连线

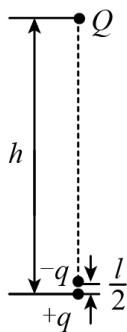
方向的速度 v_0 , 使其在水平桌面上运动, 则下列说法中正确的是()



- A. 若 A、B 带同种电荷, B 球可能做速度减小的曲线运动;
- B. 若 A、B 带同种电荷, B 球一定做加速度增大的曲线运动;
- C. 若 A、B 带异种电荷, B 球一定做匀变速曲线运动;
- D. 若 A、B 带异种电荷, B 球可能做速度大小和加速度大小都不变的曲线运动

6. [答案] D

7. [简单 (选择题)] “顿牟缀芥”是东汉王充在《论衡·乱龙篇》中记载的摩擦起电现象, 意指摩擦后的带电琥珀能吸引轻小物体。现做如下简化: 在某处固定一个电荷量为 Q 的带正电的点电荷, 在其正下方 h 处有一个原子。在点电荷的电场的作用下原子的负电荷中心与正电荷中心会分开很小的距离 l 。点电荷与原子之间产生作用力 F 。你可能不会求解 F , 但是你可以通过物理分析进行判断, 关于 F 的表达式, 可能正确的是 (式中 k 为静电力常量) ()

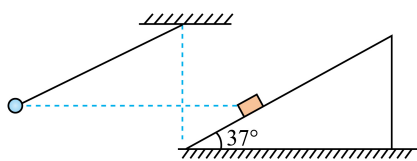


- A. $F = 0$;
- B. $F = \frac{kQq}{l^2}$;
- C. $F = \frac{2kQq}{h^2}$;
- D. $F = \frac{2kQql}{h^3}$

7. [答案] D ($\frac{2kQql}{h^3}$)

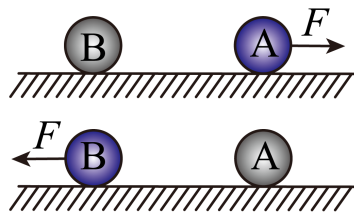
8. [中档 (计算题)] 如图所示, 把电荷量 $q_1 = 2 \times 10^{-6} \text{ C}$ 、质量 $m_1 = 0.9 \text{ kg}$ 的带正电小球用绝缘细线悬挂在水平天花板上, 带正电的物块放置在倾角 $\theta = 37^\circ$ 的光滑固定斜面上。当小球与物块间的连线水平且细线与水平方向的夹角为 37° 时, 小球与物块均静止, 此时两者之间的距离 $d = 0.3 \text{ m}$ 。已知静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$, 小球及物块均可视为点电荷, 重力加速度大小 $g = 10 \text{ m/s}^2$, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$ 。求:

- (1) 小球与物块间的库仑力大小 F_1 ;
- (2) 物块的电荷量大小 q_2 ;
- (3) 物块的质量 m_2 。



8. [答案] (1) $F_1 = 12 \text{ N}$; (2) $q_2 = 6 \times 10^{-5} \text{ C}$; (3) $m_2 = 1.6 \text{ kg}$

9. [中档 (选择题)] 如图所示, 在绝缘且光滑水平地面上有两个带异种电荷的小球 A、B, 质量分别为 m_1 、 m_2 , 带电量分别为 q_1 、 q_2 , 当用力 F 向右拉着 A 时, A、B 小球共同运动, 两小球之间的间距为 x_1 。当用力 F 向左拉着 B 时, A、B 小球共同运动, 两小球之间的间距为 x_2 , 则 x_1 和 x_2 的比值为()



- A. $\frac{m_1^2}{m_2^2}$;
- B. $\frac{m_1}{m_2}$;
- C. $\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$;
- D. $\frac{q_1}{q_2}$

9. [答案] C ($\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$)

10. [简单 (选择题)] 真空中两个完全相同的金属小球 A、B (可视为点电荷), 分别带有电荷量 $+2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 和 $+4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$, 两球相距 r 。先使两

球相互接触,再分开并放回原处。设接触前两球间静电力的大小为 F ,接触后为 F' ,则 $F':F$ 等于()

- A. 8:9; B. 1:1;
C. 9:8; D. 9:4

10. [答案] C(9:8)

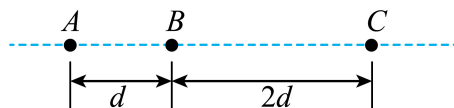
[详解] 第一步(接触均分,9.1前序工具):A、B为两个完全相同的金属球,接触后电荷重新分配并均分。接触前两球带同种电荷,不发生中和,总电荷量 $= (+2.0 \times 10^{-8} \text{ C}) + (+4.0 \times 10^{-8} \text{ C}) = +6.0 \times 10^{-8} \text{ C}$;分开后每球带 $+3.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 。

第二步(库仑定律两次代入取比,教材第8页):放回原处,间距仍为 r ,故接触前 $F = kq_1q_2/r^2 = k \times (2.0 \times 10^{-8}) \times (4.0 \times 10^{-8})/r^2 = k \times 8.0 \times 10^{-16}/r^2$;接触后 $F' = kq'^2/r^2 = k \times (3.0 \times 10^{-8})^2/r^2 = k \times 9.0 \times 10^{-16}/r^2$ 。 k 、 r 均不变,故 $F':F = 9.0:8.0 = 9:8$ ——接触均分不改变电荷总量($+6.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 不变),但把两球电荷量的乘积从8.0个 $(10^{-8} \text{ C})^2$ 变为9.0个 $(10^{-8} \text{ C})^2$,静电力变大。

逐项判伪:A(8:9)把比值取反(算成 $F:F'$);B(1:1)落入「接触只使电荷总量不变、误以为电荷量乘积也不变因而力不变」的迷思——总量守恒与乘积守恒是两回事;D(9:4)把接触前的力误取为只与小球A的电荷量比较($3^2/2^2$),漏掉了乘积 q_1q_2 中的 q_2 。故选C。

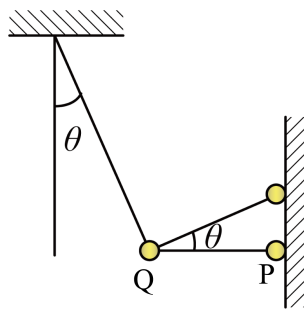
综合提升

11. [中档(计算题)]在真空中的某直线上依次固定三个点电荷A、B、C,所带电荷量分别为 $-q$ 、 $2q$ 、 $-3q$ ($q > 0$),A、B两点电荷之间的距离为 d ,B、C两点电荷之间的距离为 $2d$ 。静电力常量为 k 。
- (1)求点电荷B所受库仑力的大小与方向;
 - (2)若点电荷B不固定,仅改变点电荷B的位置,结果点电荷B在点电荷A、C的库仑力作用下保持静止,求点电荷B静止时与点电荷A之间的距离 L 。



11. [答案] (1) $F = \frac{kq^2}{2d^2}$, 方向由B指向A; (2) $L = \frac{3(\sqrt{3}-1)d}{2}$

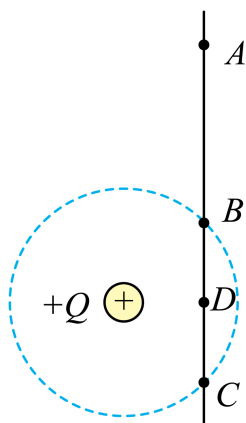
12. [中档(选择题)]如图所示,带电小球P(与Q带异种电荷)固定在绝缘竖直墙壁上,绝缘轻绳将带电小球Q悬挂于O点,Q静止时,轻绳与竖直方向成 θ 角($\theta < 45^\circ$),且P、Q在同一水平线上,此时轻绳的拉力为 F_1 。现将P沿竖直墙壁缓慢向上移动,并调整P的电荷量,保持Q的位置不动,当P、Q连线与水平方向成 θ 角时,轻绳的拉力变为 F_2 。则()



- A. P对Q的作用力一直增大;
B. 轻绳的拉力始终大于球的重力;
C. 移动P的同时应减小P的电荷量;
D. 轻绳的拉力 $F_2 = F_1 \cos^2 \theta$

12. [答案] D($F_2 = F_1 \cos^2 \theta$)

13. (多选题)[中档(选择题)]如图所示,光滑绝缘细杆竖直固定放置,与以电荷量为 $+Q$ 的点电荷为圆心、半径为 $\sqrt{3}L$ 的圆交于B、C两点,质量为 m 、带电荷量也为 $+Q$ 的有孔小球,从杆上的A点无初速度滑下,一直加速向下运动。已知 $AB = BC = 3L$,BC的中点为D,静电力常量为 k ,重力加速度为 g ,下列说法正确的是()



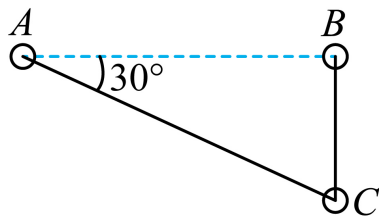
- A. 小球在 A、D 两点均处于完全失重状态；
 B. 小球在 B 点受到的库仑力与竖直杆的夹角为 30° ；
 C. 在 B 点杆对小球的弹力大小为 $\frac{kQ^2}{3L^2}$ ；
 D. 小球在 C 点的加速度大小为 $g + \frac{\sqrt{3}kQ^2}{6mL^2}$

13. [答案] BD

[详解] 中 13 详解侧勘正：错字「出于」→「处于」(用题必改义务，答案值不涉)。

14. [中档(计算题)] 如图所示，两个带正电小球 A、B 固定在同一水平线上，长为 $3L$ 的光滑绝缘细线穿过带正电的小环 C，两端分别连接在 A、B 球上，小环 C 静止时 BC 竖直，AC 与 AB 的夹角为 30° ，已知 A、B、C 的带电量分别为 $8q$ 、 q 、 q ，静电力常量为 k ，重力加速度为 g ，忽略小球和环的大小，求：

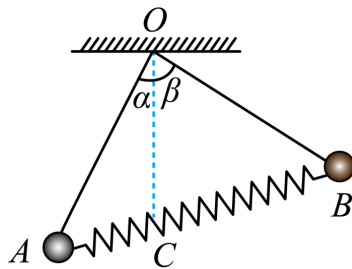
- (1) 小环 C 的质量；
 (2) 剪断细线的一瞬间，小环 C 的加速度多大。



- 14. [答案]** (1) $m = \frac{kq^2}{gL^2}$; (2) $a = 2\sqrt{3}g$

思维探索

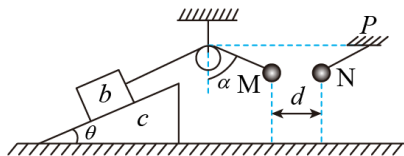
15. [难(选择题)] 如图所示，质量分别为 m_1 、 m_2 的两个带同种电荷的小球 A、B，分别用长为 l 的绝缘细线悬挂在同一点 O，两细线与竖直方向各成一定的角度 α 、 β ，两小球用一绝缘轻质弹簧相接，A、B 球连线与过 O 点竖直线交于 C 点，初始时刻弹簧处在压缩状态，现增加 A 球的电荷量，下列说法中正确的是()



- A. 两细线的拉力之比变大；
 B. 两细线的夹角不变；
 C. AC 与 BC 的长度之比不变；
 D. OC 长度一定变大

15. [答案] C (AC:BC = $m_2 : m_1$ 不变)

16. [难(选择题)] 如图所示，质量 $m_b = 2\text{ kg}$ 的小物块 b 置于倾角为 $\theta = 30^\circ$ 的斜面体 c 上，通过绝缘细绳跨过光滑的定滑轮与带正电荷 $Q_M = 1 \times 10^{-6}\text{ C}$ 的小球 M 连接，左侧细绳与斜面平行，带负电荷 $Q_N = -\frac{\sqrt{3}}{2} \times 10^{-6}\text{ C}$ 的小球 N 用绝缘细绳悬挂于 P 点，两小球的质量相等。初始时刻，连接小球 M 的一段细绳与竖直方向的夹角 $\alpha = 60^\circ$ 且两小球之间的距离 $d = 3\text{ cm}$ 。设两带电小球在缓慢漏电的过程中，两球心始终处于同一水平面，且 b、c 都静止，放电结束后滑块 b 恰好没滑动，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9\text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2$ 。下列说法正确的是()



- A. 初始状态，地面对斜面体 c 的摩擦力大小为 $5\sqrt{3}\text{ N}$ ；
 B. 放电过程中，小物块 b 对斜面体 c 的摩擦力不一定变大；

- C. 地面对斜面体 c 的支持力先变小后变大；
 D. 小物块 b 和斜面体 c 之间的动摩擦因数为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

16. [答案] A ($f_{\text{地}} = 5\sqrt{3}\text{N}$)

[详解] 47 题 11 详解侧摩擦理据已按钉值门抽验
 重写 ($F = 5\sqrt{3}\text{N} \rightarrow T = 10\text{N} \rightarrow \mu = \frac{\sqrt{3}}{6}$ 四级链
 全复算在案,批 2 值台账 § 四);答案值不涉。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

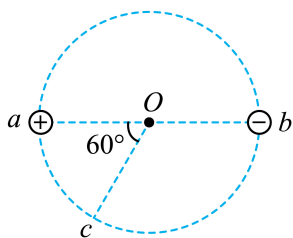
第1课时 电场 电场强度

(时间:40分钟 总分:64分)

(选择题每小题4分 计算题每小题8分)

基础巩固

1. [简单(选择题)] 在一个圆的直径上有一对等量异种电荷,它们在圆心 O 处产生的电场强度大小是 E_1 ;如果把正电荷从 a 处移到 c ,已知 Oc 与 Oa 的夹角为 60° ,此时 O 点的电场强度大小变为 E_2 ,则 E_1 与 E_2 之比为()

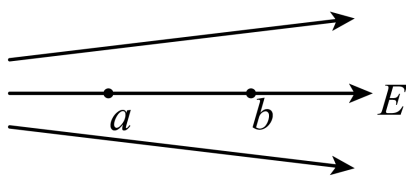


- A. 1:2; B. 2:1;
C. $2:\sqrt{3}$; D. $\sqrt{3}:2$

1. [答案] C ($2:\sqrt{3}$)

(第2题略)

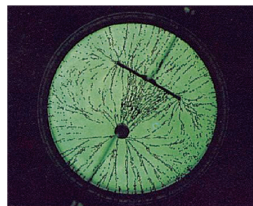
3. [简单(选择题)] 电场中某区域的电场分布如图所示, a 、 b 是电场中的两点. 下列说法正确的是()



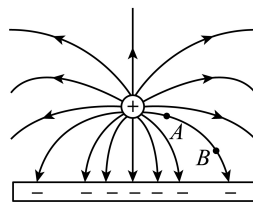
- A. a 、 b 两点的场强相等;
B. a 点的场强小于 b 点的场强;
C. 同一个点电荷在 a 点所受的电场力小于在 b 点所受的电场力;
D. 同一个点电荷在 a 点所受的电场力大于在 b 点所受的电场力

3. [答案] D

4. [简单(选择题)] 把头发屑悬浮在蓖麻油里,加上电场,可以模拟出电场线的分布情况,如图甲是模拟孤立点电荷和金属板之间的电场照片,乙图为简化后的电场线分布情况,则()



图甲

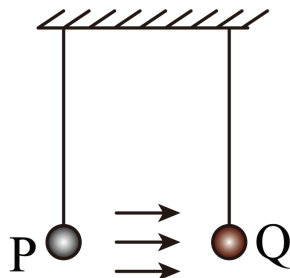


图乙

- A. 由图甲可知,电场线是真实存在的;
B. 图甲中,没有头发屑的地方没有电场;
C. 图乙中 A 点的电场强度大于 B 点的电场强度;
D. 在图乙电场中 A 点静止释放的质子能沿着电场线运动到 B 点

4. [答案] C

5. [简单(选择题)] 如图,空间存在一方向水平向右的匀强电场,两个带电小球 P 和 Q 用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好与天花板垂直,则()

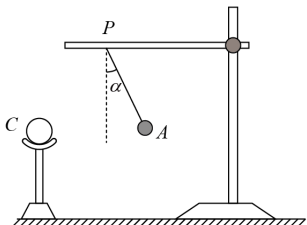


- A. P 和 Q 都带正电荷;
B. P 和 Q 都带负电荷;
C. P 带正电荷, Q 带负电荷;
D. P 带负电荷, Q 带正电荷

5. [答案] D (P 负 Q 正)

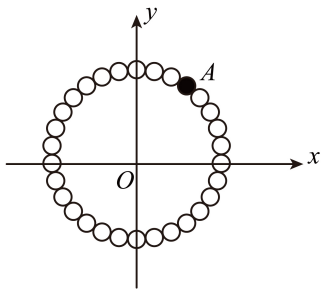
6. [简单(计算题)] 电场对放入其中的电荷有力的作用. 如图所示,带电球 C 置于铁架台旁,把系在丝线上的带电小球 A 挂在铁架台的 P 点. 小球 A 静止时与带电球 C 处于同一水平线上,丝线与竖直方向的偏角为 α . 已知 A 球的质量为 m ,电荷量为 $+q$,重力加速度为 g ,静电力常量为 k ,两球可视为点电荷.

- (1) 画出小球A静止时的受力图,并求带电球C对小球A的静电力 F 的大小;
 (2) 写出电场强度的定义式,并据此求出带电球C在小球A所在处产生的电场的场强 E_A 的大小和方向;
 (3) 若已知小球A静止时与带电球C的距离为 r ,求带电球C所带的电荷量 Q .



6. [答案] (1) $F = mg \tan \alpha$; (2) $E_A = \frac{mg \tan \alpha}{q}$, 方向水平向右; (3) $Q = \frac{mgr^2 \tan \alpha}{kq}$

7. [中档(选择题)] 如图所示,在一半径为 R 的圆周上均匀分布有 N 个绝缘带电小球(可视为质点)无间隙排列,其中A点的小球带电荷量为 $+3q$,其余小球带电荷量为 $+q$,此时圆心 O 点的电场强度大小为 E ,现仅撤去A点的小球,则 O 点的电场强度为()

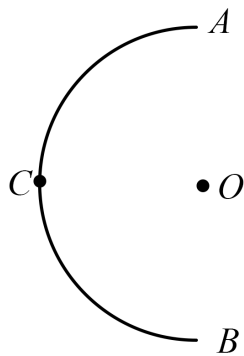


- A. 大小为 E ,方向沿 AO 连线斜向下;
 B. 大小为 $\frac{E}{2}$,方向沿 AO 连线斜向上;
 C. 大小为 $\frac{E}{3}$,方向沿 AO 连线斜向上;
 D. 大小为 $\frac{E}{4}$,方向沿 AO 连线斜向上

7. [答案] B ($\frac{E}{2}$,沿 AO 连线斜向上)

8. [中档(选择题)] 把均匀带电的绝缘棒 AB 弯成如图所示的半圆状,测得圆心 O 处的电场强度大小为 E . C 是半圆 AB 上的二等分点,将 $\widehat{BC}$ 沿 CO

对折,使 $\widehat{AC}$ 与 $\widehat{BC}$ 重叠,则重叠部分在 O 点产生的电场强度大小为()



- A. $\frac{E}{2}$;
 B. $\frac{\sqrt{2}E}{2}$;
 C. $\sqrt{2}E$;
 D. $\sqrt{3}E$

8. [答案] C ($\sqrt{2}E$)

9. [简单(选择题)] 真空中的点电荷 Q 带正电,电荷量为 $1.0 \times 10^{-8} \text{ C}$. P 点与 Q 相距 0.30 m .关于 P 点的电场强度,下列说法正确的是()
 A. 大小为 $1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$,方向沿 QP 连线由 Q 指向 P ;
 B. 大小为 $3.0 \times 10^2 \text{ N/C}$,方向沿 QP 连线由 Q 指向 P ;
 C. 大小为 $1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$,方向沿 QP 连线由 P 指向 Q ;
 D. 大小为 $9.0 \times 10^3 \text{ N/C}$,方向沿 QP 连线由 P 指向 Q

9. [答案] A ($1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$,沿 QP 连线由 Q 指向 P)

[详解] 真空中点电荷周围各点场强由点电荷场强公式(教材第13~14页)给出: $E = \frac{kQ}{r^2} = (9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2) \times (1.0 \times 10^{-8} \text{ C}) / (0.30 \text{ m})^2 = 90/0.09 \text{ N/C} = 1.0 \times 10^3 \text{ N/C}$.

方向:场强方向规定为该点正电荷所受静电力的方向;正点电荷的电场沿连线由 Q 指向四周(辐射状),故 P 点场强沿 QP 连线由 Q 指向 P .

逐项判伪:B (3.0×10^2) 漏掉 r 的平方(把 r^2 当成 r : $90/0.30 = 300$);C大小对而方向反(「由 P 指向 Q 」指向场源,是负点电荷电场的形态);D两处皆错—— $9.0 \times 10^3 = 90/0.01$ 系把 r 误读为 0.10 m 的读数错、且方向反。故选A。

10. [简单(选择题)] 在电场中的 P 点放入一个电荷量为 $2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正试探电荷, 它受到的静电力大小为 $6.0 \times 10^{-4} \text{ N}$. 下列说法正确的是()
- A. P 点电场强度的大小为 $3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$, 方向与该试探电荷所受静电力方向相同;
- B. P 点电场强度的大小为 $3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$; 若改用电荷量为 $4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正试探电荷, P 点电场强度将增大;
- C. P 点电场强度的大小为 $3.3 \times 10^{-5} \text{ N/C}$, 方向与该试探电荷所受静电力方向相反;
- D. 把试探电荷移走后, P 点的电场强度变为零

10. [答案] A ($3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$, 与静电力同向)

[详解] 电场强度定义式(教材第 11 12 页): $E = F/q$ 。

代入: $E = 6.0 \times 10^{-4} \text{ N} / 2.0 \times 10^{-8} \text{ C} = 3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 。

方向: 正试探电荷在该点所受静电力方向即该点场强方向, A 项方向表述正确。

B 项前半句数值对、后半句错——电场强度由电场本身(场源与位置)决定, 与是否放入试探电荷、放入电荷量的多少无关; 改放 $4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的正试探电荷, 它受的静电力加倍为 $1.2 \times 10^{-3} \text{ N}$, 但 F/q 比值不变, P 点场强仍为 $3.0 \times 10^4 \text{ N/C}$ 。

C 项把定义式倒置 ($q/F = 2.0 \times 10^{-8} / 6.0 \times 10^{-4} = 3.3 \times 10^{-5}$), 且方向错(正试探电荷受力方向与场强方向相同, 不是相反)。

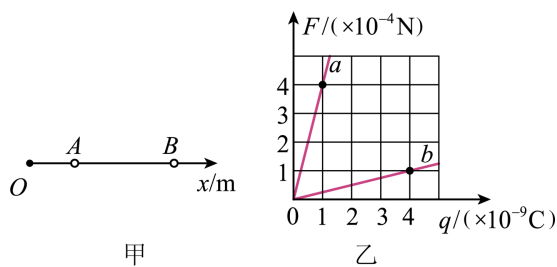
D 项错——移走试探电荷只是不再有「受力的显示」, 场源仍在, P 点场强不变(场是客观存在, 试探电荷只是检测工具, 定义式本身即以「放入试探电荷测 F 、再除以 q 」为操作, 除出的 E 属于电场不属于试探电荷)。

故选 A。

综合提升

11. [中档(选择题)] 如图甲所示, 真空中 Ox 坐标轴上的 O 点放有一个点电荷 Q , 坐标轴上 A 点坐标为 0.1 m , 在 A 、 B 两点放两个电荷量不同、均带正电的试探电荷, A 、 B 两点的试探电荷受到静电力的方向都跟 x 轴正方向相同, 静电力的

大小 F 跟试探电荷电荷量 q 的关系分别如图乙中直线 a 、 b 所示. 下列说法正确的是()

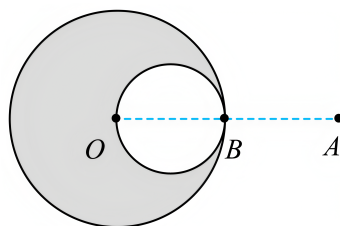


- A. B 点的电场强度大小为 0.25 N/C ;
- B. A 、 B 点的电场强度的大小之比为 $4:1$;
- C. 点电荷 Q 是负点电荷;
- D. B 的位置坐标为 0.4 m

11. [答案] D ($x_B = 0.4 \text{ m}$)

[详解] 中 17 详解侧修复: 脱符「xB2」→ x_B^2 (用题必改义务, 答案值不涉)。

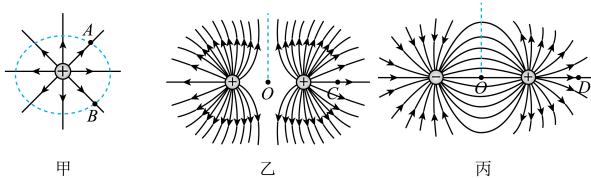
12. [中档(选择题)] 已知均匀带电球体在球的外部产生的电场与一个位于球心的、电荷量相等的点电荷产生的电场相同. 如图所示, 半径为 R 的球体上均匀分布着电荷量为 Q 的电荷, 在过球心 O 的直线上有 A 、 B 两个点, O 和 B 、 B 和 A 间的距离均为 R . 现以 OB 为直径在球内挖一球形空腔, 若静电力常量为 k , 球的体积公式为 $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, 则 A 点处场强的大小为()



- A. $\frac{5kQ}{36R^2}$;
- B. $\frac{7kQ}{36R^2}$;
- C. $\frac{7kQ}{32R^2}$;
- D. $\frac{3kQ}{16R^2}$

12. [答案] B ($\frac{7kQ}{36R^2}$)

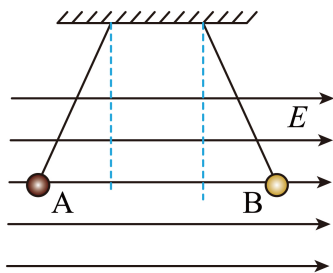
13. [中档(选择题)] 在如图所示的电场中, 各点电荷带电量大小都是 q , 甲图中的 A 、 B 为对称点, 乙、丙两图的点电荷间距离都为 L , 虚线是两侧点电荷的中垂线, 两点电荷连线上的 O 、 C 和 O 、 D 间距离也是 L , 下列说法正确的是()



- A. 图甲中A、B两点电场强度相同;
 B. 图乙和图丙中,O点的电场强度大小相等;
 C. 图乙中C点的电场强度大于图丙中D点的电场强度;
 D. 乙图中从O点沿虚线向上的电场强度变大,而丙图中变小

13. [答案] C

14. [中档(选择题)] 如图所示,带等量异种电荷的A、B小球通过绝缘细线悬挂于匀强电场中处于静止,细线与竖直方向夹角相等,小球A、B在同一高度,设小球A的质量为 m_A ,B的质量为 m_B ,则下列说法正确的是()

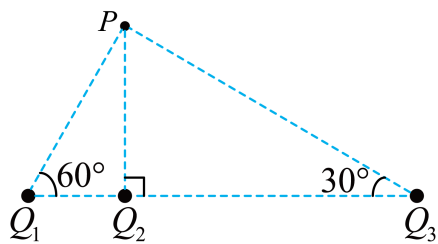


- A. 小球A带负电、小球B带正电,且 $m_A > m_B$;
 B. 小球A带负电、小球B带正电,且 $m_A = m_B$;
 C. 小球A带正电、小球B带负电,且 $m_A > m_B$;
 D. 小球A带正电、小球B带负电,且 $m_A = m_B$

14. [答案] B (A负B正, $m_A = m_B$)

思维探索

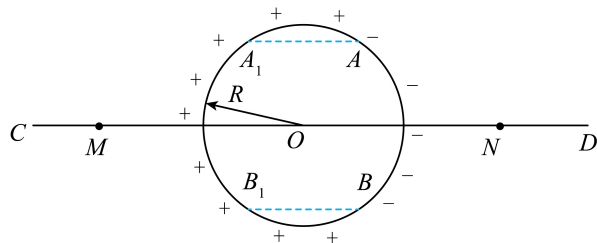
15. [难(选择题)] 如图,真空中有三个点电荷固定在同一直线上,电荷量分别为 Q_1 、 Q_2 和 Q_3 ,P点和三个点电荷的连线与点电荷所在直线的夹角分别为 60° 、 90° 和 30° .若位于P点的某负点电荷在这三个电荷的静电力作用下平衡, $q > 0$,则三个点电荷的电荷量可能为()



- A. $Q_1 = 2q, Q_2 = \sqrt{3}q, Q_3 = 2\sqrt{3}q$;
 B. $Q_1 = -2q, Q_2 = -\sqrt{2}q, Q_3 = -2\sqrt{3}q$;
 C. $Q_1 = -2q, Q_2 = \sqrt{3}q, Q_3 = -2\sqrt{3}q$;
 D. $Q_1 = 2q, Q_2 = \sqrt{2}q, Q_3 = 2\sqrt{3}q$

15. [答案] C ($Q_1 = -2q, Q_2 = +\sqrt{3}q, Q_3 = -2\sqrt{3}q$)

16. [难(选择题)] 均匀带电的球壳在球外空间产生的电场等效于电荷集中于球心处的点电荷产生的电场.如图所示,在绝缘球 $\frac{2}{3}$ 球面 AA_1B_1B 上均匀分布正电荷,总电荷量为 q ;在剩余 $\frac{1}{3}$ 球面 AB 上均匀分布负电荷,总电荷量是 $\frac{1}{2}q$.球半径为 R ,球心为O,CD为 $\frac{2}{3}$ 球面 AA_1B_1B 的对称轴,在轴线上有M、N两点,且 $OM = ON = 2R$, $A_1A = B_1B, A_1A \parallel B_1B \parallel CD$.已知 $\frac{1}{3}$ 球面 A_1B_1 在M点的场强大小为 E ,静电力常量为 k ,则N点的场强大小为()



- A. E ;
 B. $2E$;
 C. $\left| \frac{3kq}{8R^2} - 2E \right|$;
 D. $\frac{kq}{12R^2} + E$

16. [答案] C ($\left| \frac{3kq}{8R^2} - 2E \right|$)

[详解] 冲4详解侧已按亲算补全版重写(σ_+ 核算+镜像 $2E$ 记账,批3值台股§四双层割补数值闭合1.46923687);答案值不涉。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第1课时 静电的防止与利用

(时间:40分钟 总分:68分)

(选择题每小题4分 填空题每小题4分 解答题8分)

基础巩固

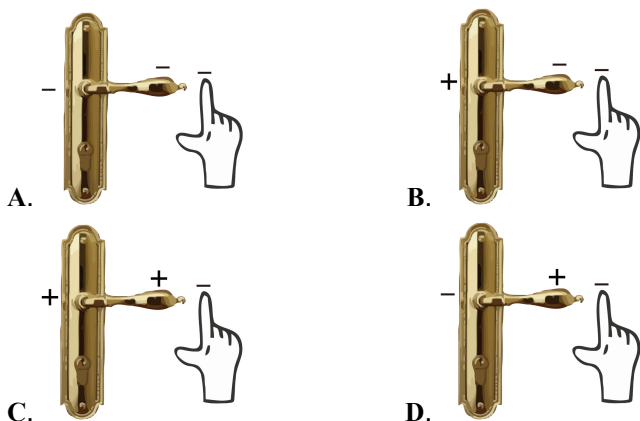
1. [简单(选择题)] 下列与避雷针工作的物理原理相同的是()

A. 静电喷涂中油漆微粒自动沉积在工件表面;
B. 燃气灶中点火器的放电电极制作成钉尖形;
C. 高压带电作业工人穿戴的工作服;
D. 高压输电线上方的两根接地导线

1. [答案] B

[详解] 简9详解侧驳论补全: D项「避雷线吸收导入大地 = 尖端放电」系窄判读——吸收导地 $\neq$ 尖端放电(补全或换D为静电复印,两读答案B均稳;批4值台账§六-2②);答案值不涉。

2. [简单(选择题)] 在气候干燥的秋冬季节,当手指靠近金属门把手时,有时突然有一种被电击的感觉,这是静电现象。这是因为运动摩擦使身体带电,当手指靠近门把手时,二者之间形成的放电现象。放电前,若手指带负电,有关金属门把手的两端被感应带电的情况,下列图中标示正确的是()



2. [答案] D(近指端+、远端-)

3. [简单(选择题)] 将一块不带电的金属导体放入水平向右的匀强电场中,导体最终达到静电平衡。关于平衡后导体内部的电场,下列说法正确的是()

A. 导体内部各点的场强都为零;
B. 导体内部场强方向仍水平向右,大小比原匀强电场小;

C. 导体内部场强方向水平向左;

D. 只有导体几何中心处场强为零,其余各处不为零

3. [答案] A

[详解] 导体放入电场后,自由电子受电场力定向逆场移动,在两端积累感应电荷,感应电荷的附加电场与原外电场在导体内部叠加;平衡的标志正是导体内自由电荷不再定向移动,即导体内部各点合场强处处为零(不是仅中心为零,D误;方向向左或向右都存在残余场强,则电荷仍会移动,B、C误)。故选A。

4. [简单(选择题)] 一个带有空腔的金属导体(空腔内没有任何电荷)带上正电荷后处于静电平衡,关于该导体上电荷的分布,正确的是()

A. 正电荷均匀分布在导体的整个内部体积中;
B. 正电荷只分布在导体的外表面,导体内部和空腔内表面都没有净电荷;
C. 正电荷一部分分布在内表面,一部分分布在外表面;
D. 正电荷集中在导体的几何中心

4. [答案] B

[详解] 静电平衡导体内部场强处处为零,在导体内部取高斯面可知其内无净电荷,故净电荷只能分布在外表面;空腔内无其他电荷,内表面不会出现感应电荷(若有异号电荷贴在内表面,就会在内表面内侧存在电场线终点,与「内表面无源荷」矛盾)。故电荷全部在外表面,A(体内分布)、C(内表面带电)、D(集中于中心)皆误。选B。

5. [简单(填空题)] 处于静电平衡的导体,其表面外侧附近的电场线方向与导体表面_____;作出这一判断的理由是:如果导体表面某处的电场有沿着表面的分量,导体表面的自由电荷就会_____,这与“已达到静电平衡”相矛盾。

5. [答案] 垂直;沿导体表面定向移动

[详解] 静电平衡导体表面是「电荷不再沿表面移动」的状态。若表面外侧场强有切向(沿表面)分量,表面自由电荷将沿表面定向移动,平衡即被破坏;故平衡时表面外侧电场线只能处处与导体表面垂直,填「垂直」;第二空即矛盾所在,填「沿导体表面(定向)移动」。

6. [简单(填空题)] 不带电的闭合金属球壳(不接地)处在外部电荷产生的电场中,达到静电平衡后,球壳空腔内部(腔内无电荷)各点的场强_____;这种现象称为_____。若把该球壳改为带许多小孔的金属网罩,重新做同样的实验,网罩内部的场强与上述球壳结论相比_____ (填“相同”或“不同”).

6. [答案] 处处为零;静电屏蔽;相同

[详解] 空腔导体处于外场中,壳壁内合场强为零,腔内无源电荷、腔内亦无电场线穿入,故空腔内部场强处处为零——这就是静电屏蔽;由于屏蔽只依赖「闭合导体壳」,导体壳上的感应电荷把外电场「挡住」(外场与感应场在壳内叠加归零),与壳是否接地无关,故**不接地**也能屏蔽外场。金属网罩孔洞不改变「闭合导体包围空区」的本质,罩内场强同样处处为零,与球壳结论相同。

7. [简单(选择题)] 一原来不带电的空腔金属球壳内固定一点电荷 $+q$ ($+q$ 不接触壳壁),考察球壳外部空间的电场,下列做法与结论对应正确的是()
- A. 球壳不接地时,球壳外部不存在由 $+q$ 引起的电场;
- B. 球壳不接地时, $+q$ 会使球壳外表面带正电,球壳外部存在由 $+q$ 引起的电场;
- C. 只要把球壳接地,球壳内外表面都不可能再有任何电荷;
- D. 无论是否接地,球壳外部电场都只由 $+q$ 单独决定,与壳无关

7. [答案] B

[详解] 腔内 $+q$ 使内表面感应出负电荷;球壳原不带电,由电荷守恒外表面必带等量正电,外表面电荷在壳外空间激发电场——即「内场可出外(不接地时)」,A 误、B 对。接地时只是把外表面的电荷导入大地,使外表面不带电、壳外不再有 $+q$ 引起的电场,但**内表面的感应负电荷因 $+q$ 束缚仍在**,C 说「内外表面都无电荷」误。D 把壳的作用抹掉,违背屏蔽机理,误。故选 B。

8. [简单(选择题)] 下列措施中,目的是为了**防止**尖端放电带来危害的是()
- A. 燃气灶电子点火器上留有一根很尖的金属电极;
- B. 超高压电气设备的金属接线柱做成光滑的球形(或大半径曲面);
- C. 静电除尘装置中使用很细的金属丝(线)作为放电极;
- D. 避雷针是一根顶端很尖的金属杆

8. [答案] B(防尖端 = 光滑球形)

[详解] 导体表面越尖(曲率半径越小)的地方电荷越密集、附近场强越强,更容易使空气电离放电。A(点火器尖电极)、C(除尘细金属丝电晕放电)、D(避雷针以尖端引雷入地)都是**主动利用尖端放电**;只有 B 把高压设备金属表面做成光滑球形、增大曲率半径、削弱表面场强,防止不必要的尖端放电漏电,属「防止」。故选 B。

9. [简单(选择题)] 冬天在干燥环境下梳理头发时,塑料梳子和头发摩擦会因静电使头发越梳越“炸开”;而秋冬夜晚脱化纤毛衣时常听到“噼啪”声、在黑暗中看到电火花。关于后者“噼啪放电”的危害防范,下列措施合理的是()
- A. 在房间里放置加湿器,保持空气有一定湿度;
- B. 把毛衣换成同样干燥的纯棉衣物并用力快速摩擦;
- C. 脱衣前先用手掌贴着墙壁“放电”,做法没有任何道理;
- D. 给化纤衣物表面再涂一层更易积累电荷的干燥绝缘粉

9. [答案] A(加湿导走静电)

[详解] 秋冬干燥时,人体与衣物摩擦起电、电荷难以散失,积累到一定程度击穿空气产生火花放电。保持湿度后,空气与物体表面吸附水膜使静电随时导走、不易积累,A合理。B(快速用力摩擦)加剧起电、D(涂易积累电荷的绝缘粉)加剧积累,均使危害增大。C的说法错误:接触墙壁(尤其接地墙体)能把身体所带电荷导走,是有效做法,「没有任何道理」判误。故选A。

10. [简单(选择题)] 静电复印是静电应用的典型实例:先在硒(光导)鼓表面使其均匀带上电荷,再用光照在原稿字迹上——反光部分对应的鼓面电荷消失、字迹暗区仍保留电荷,形成按字迹分布的“静电潜像”;随后让带相反电荷的极细墨粉被吸到鼓面留影处,再转移到纸上定影。该过程中墨粉能按字迹图形“贴”到硒鼓上,主要利用的是()

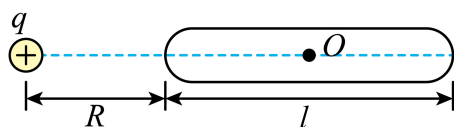
- A. 墨粉受到的重力作用;
- B. 鼓面保留电荷区与带电墨粉之间的静电力(异号相吸);
- C. 墨粉与鼓面间的万有引力;
- D. 墨粉受到的空气浮力

10. [答案] B

[详解] 复印原理的落点 = 带相反电荷的墨粉在静电作用下被吸附到「字迹暗区」的带电鼓面上(异号相吸),故B对;重力、万有引力、空气浮力都不随「明暗电荷图形」变化,不能形成按字迹的分布,A、C、D误。故选B。

综合提升

11. [中档(选择题)] 如图所示,长为 l 的导体棒原来不带电,现将一个带正电的点电荷 q 放在棒的中心轴线上距离棒的左端 R 处。当棒达到静电平衡后()



- A. 棒整体带负电;

B. 感应电荷在O点产生的电场方向水平向左;

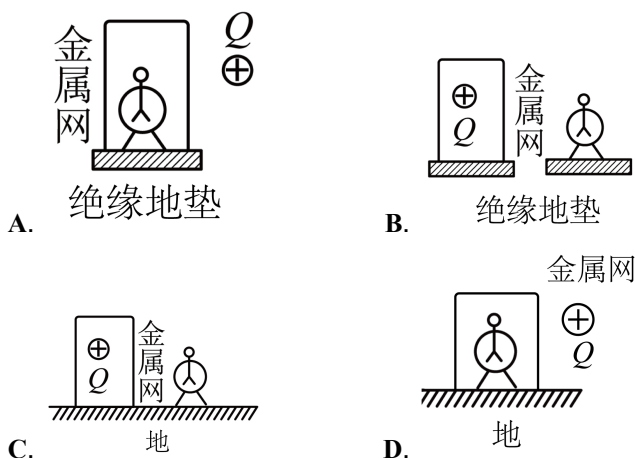
C. 棒的中点O处有净剩电荷;

D. 感应电荷在棒的中点O处产生的场强大小为 $\frac{4kq}{l^2}$

11. [答案] B(感应场向左;正解式 $\frac{4kq}{(2R+l)^2}$ 随详解在册)

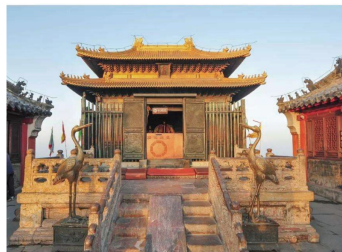
[详解] 中24详解侧勘正: 错字「该次」→「该处」(用题必改义务,答案值不涉)。

12. [中档(选择题)] 在如图所示的实验中,验电器的金属箔片会张开的是()



12. [答案] B

13. [中档(选择题)] 武当山主峰上有一座金殿,常出现雷火炼殿的奇观:在雷雨交加时,屋顶常会出现盆大的火球,来回滚动。雨过天晴时,大殿屋顶金光灿灿,像被重新炼洗过一般,如图所示。下列说法正确的是()

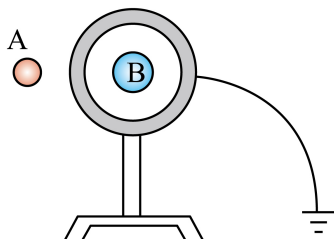


- A. 金殿是由绝缘体构成的;
- B. 金殿顶部肯定很少有带尖的结构,不易放电;
- C. 出现雷火炼殿现象时,大殿内会产生很强的电场;

D. 金殿如果安装了避雷针,雷火炼殿现象仍会经常出现

13. [答案] B

14. (多选题)[中档(选择题)] 如图所示,绝缘金属球壳的空腔内、外各有一小球 B 和 A,球壳接地. 下列说法正确的是()

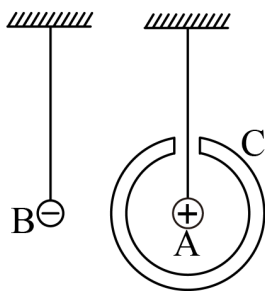


- A. 若 A 球带电,则球壳内的 B 球处的电场强度为零;
B. 若 B 球带电,则 A 球处的电场强度不为零;
C. 若 A 球和 B 球均带电,则彼此也不会相互影响;
D. 若 A 球和 B 球均带电,则由于球壳接地,A 球对 B 球没有影响,但 B 球对 A 球有影响

14. [答案] AC

思维探索

15. [难(选择题)] 如图所示,将悬挂在细线上的带正电的小球 A 放在不带电的金属空心球 C 内(不与 C 的内壁接触),在 C 附近另外有一个悬挂在细线上的带负电的小球 B,则()



- A. A, B 两球均不偏离竖直方向;
B. A 球不偏离竖直方向, B 球向右偏离竖直方向;
C. A 球向左偏离竖直方向, B 球不偏离竖直方向;

D. A 球向左偏离竖直方向, B 球向右偏离竖直方向

15. [答案] B (A 不偏离 + B 向右偏)

16. [难(解答题)] 一原来不带电的空心金属球壳,其空腔正中央固定一点电荷 $q_1 = +3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; 球壳外、球心 O 右侧连线上固定另一点电荷 $q_2 = +8.0 \times 10^{-9} \text{ C}$. 球壳上串有一个接地开关 S (S 断开时球壳与大地不连通, S 闭合时球壳与大地连通). 取 A 为空腔内一点(不在球心,到 q_1 的距离 $r = 0.3 \text{ m}$), B 为球壳金属壁内一点,静电力常量 $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$. 求或判断:
- (1) S 断开时,球壳内表面、外表面所带电荷的总量与符号;并说明内表面、外表面的电荷分布是否均匀;
- (2) S 断开时, A、B 两点的场强大小(A 点要求数值)与方向;
- (3) 分类讨论: 分别就“S 闭合”与“S 先闭合再断开”两种情况,判断球壳外表面所带电荷量如何变化,并据此判断球壳外部空间(q_2 所在一侧)是否还存在由 q_1 引起的电场.

16. [答案] (1) 内表面 $-3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (均匀)、外表面 $+3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ (不均匀, 背离 q_2 侧密); (2) $E_A = 300 \text{ N/C}$, 沿 $q_1 A$ 连线背离 q_1 ; $E_B = 0$; (3) S 闭合或先闭合再断开,外表面均由 $+q_1 \rightarrow$ 约 0, 壳外不再有由 q_1 引起的电场;与一直不接地(外表面 $+q_1$ 、壳外有由 q_1 引起的电场)成三支对照

[详解] (1) q_1 使内表面感应出异号电荷,高面包住腔内电荷,故内表面总量为 $-q_1 = -3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$; 球壳原不带电,内表面每得 $-q_1$,外表面必等量异号补足(电荷守恒),故外表面总量为 $+q_1 = +3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$. 分布均匀性: 内表面因 q_1 恰在腔心、几何对称,电荷均匀分布;外表面本应均匀,但受壳外 q_2 的排斥,正电荷被推离 q_2 一侧,故外表面不均匀(背离 q_2 的一侧更密).(外表面总量 $+q_1$ 由守恒锁定,与 q_2 大小位置无关.)

(2) B 在金属壁内,静电平衡导体内部合场强处处为零,故 $E_B = 0$. A 在空腔内,场强只由 q_1 与内

表面电荷共同决定：内表面 $-q_1$ 均匀分布（= 均匀带电球面）在腔内不产生场（叠加为零），壳外 q_2 与外表面的场又被壳屏蔽、进不了腔，故 A 点场强 = q_1 单独所生， $E_A = \frac{kq_1}{r^2} = (9.0 \times 10^9 \times 3.0 \times 10^{-9}) / 0.3^2 \text{ m}^2 = 27 / 0.09 = 300 \text{ N/C}$ ，方向沿 q_1 与 A 的连线、由 q_1 指向 A（ q_1 为正，场强背离之）。

(3) 分类讨论：这是本题分类核心，落在「外表面电荷随接地与否改变」上：

① **S 闭合：**球壳与大地连成一个导体， q_1 靠内表面束缚住 $-q_1$ ，而外表面那份 $+q_1$ 失去束缚、经地线流入大地，外表面电荷量由 $+q_1$ 变为约 0；于是「内场经外表面传出」的通道被切断——球壳外部空间（ q_2 侧）不再有由 q_1 引起的电场（该侧电场只剩 q_2 自己产生）。

② **S 先闭合再断开：**闭合时外表面已归零，断开地线后这「零」被锁定，球壳净带电变为 $-q_1$ （全

在内表面）；外表面电荷仍为约 0，外部同样无由 q_1 引起的电场。即无论「正在接地」还是「接了又断」，只要外表面被放空过， q_1 就不再影响壳外——这就是「屏蔽内场必须接地」的机理。

对照 S 一直断开（第 (1) 问）：外表面带 $+q_1$ ，壳外 q_2 侧存在由 q_1 （经外表面）引起的电场。三支对比：接地与否决定「内场出不出得来」，而「外场进不进得来」（A、B 点）无论接地与否都进不来——屏蔽的方向性在本题两支对照中同时立起。

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记
